

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela Ingeniería en Computadores

Curso: CE1104 Fundamentos de Sistemas
Computacionales

Documentación técnica

StrangerTec

Estudiantes:

Abigail Saborio
Jimenez
Mariana Isabel
Rodriguez Varela

Profesor:

Milton Villegas Leiton

Semestre I 2026

Introducción

El proyecto consiste en la construcción de una maqueta que se comunica mediante un juego de código binario, cuenta con dos modos de juego, el modo local, el cual funciona mediante una computadora y una maqueta y el modo versus en el que juegan dos maquetas a la vez mediante conexión wifi, ganando quien tenga más aciertos y logre la combinación dada en menor tiempo.

La maqueta está construida sobre una caja, contiene una Raspberry Pi Pico W, conectada a una protoboard, conectándose hacia dos registros de corrimientos 74LS164, los cuales funcionan como expansores de puertos que transforman señales seriales de la Pico W en salidas paralelas físicas.

Esta configuración permite que, utilizando solo 3 pines GPIO del microcontrolador, se logre el control individual de los 36 indicadores LED que componen el tablero (letras y números). Los registros están conectados en una topología de "cascada", donde el flujo de bits atraviesa el primer integrado para alimentar al segundo, garantizando que cada carácter se ilumine con la intensidad adecuada.

El sistema fue programado mediante microPython v1.2.8.0 con el programa Thonny en la versión 4.1.7.

La programación en Python se basa en la creación de tres ventanas, en la primera los jugadores eligen su nombre, modo de juego y configuraciones deseadas, al presionar el botón de “Jugar”, se iniciará la ventana de juego, donde esta se comunica con la Raspberry para continuar con las configuraciones elegidas. Entre estas está la elección de comunicación de la frase ya sea con sonidos en el buzzer o con iluminaciones en los leds.

El modo Escucha y transmisión utiliza una función por turnos que permite al jugador A utilizar la pc y al B utilizar la maqueta para replicar la frase aleatoria, por cada carácter acertado, se añaden 20pts al puntaje de cada jugador, si no lo aciertan sólo se sumará 5pts. Al final de la ronda se intercambian los lugares de modo tal que cada jugador haya utilizado la maqueta y el pc. Al finalizar estas 4 rondas, se despliega una pantalla de puntajes, donde indica el ganador, su puntaje y dos botones para salir o volver a jugar.

Por medio de un interruptor, se puede obtener el código ASCII de cada letra utilizada en el juego, conservar sólo los 4 bits menos significativos e incrementar 5 bits en binario, para mostrar los resultados en 4 leds adicionales.

Conclusiones

Antes de empezar a soldar componentes, es necesario probarlos primero, por ejemplo con las luces led y el buzzer.

El roce del ánodo y el cátodo de los leds puede provocar un corto circuito, por lo tanto se aíslan con masking tape.

Antes de empezar a hacer el circuito, investigar los componentes para saber la funcionalidad de cada pin.

Los cables deben tener su protección para que no haga contacto con otros.

Buscar errores físicos del circuito primero.

Todas las tierras deben ser una sola.

Al conectar los leds a los registros, se utilizan de abajo hacia arriba.

Para hacer la conexión entre una computadora y una maqueta es necesario utilizar una red wifi.

Después de ejecutar un código en Raspberry, quedan rastros de basura.

Los cables en la protoboard sufren riesgo de soltarse y hacer fallar el juego.

Los botones dobles se conectan de forma diagonal, no del mismo lado.

La raspberry se conecta al server no al revés.

La IP del servidor cambia con el tiempo, revisar ocasionalmente.

Los diccionarios tienen que ser iguales en los dos programas.

Desconectar cable VSYS si se utiliza batería.

Entre más sencillo el circuito será más fácil de construir.

Limpiar la punta del cautín constantemente da mejores soldaduras.

Usar cables de diferentes colores para las variables facilita su identificación.

Si hay problemas en las variables simplificadas, usar un multímetro en voltaje para buscar fallas.

Comentar claramente el código ayuda a buscar errores.

Usar un Wifi de iphone a veces da problemas de conexión.

El código ASCII se extrae en hexadecimal, hay que convertirlo a decimal.

Recomendaciones

Probar la polaridad de los leds antes de soldarlos, y utilizar rotulaciones de algún tipo para diferenciar los cables de tierra, por ejemplo, cable de red para el cableado, usar el blanco para todos lo negativo.

Revisar bien los componentes que se compran para evitar viajes de más a comprar.

Para la conexión wifi, se recomienda usar un hotspot de celular, ya que otras redes pueden bloquear el puerto que se vaya a utilizar.

Si un código está bien y no compila, darle a Stop en Thonny y desconectar el cable. Así se limpia la basura del dispositivo.

Si se va a utilizar una pila, verificar siempre que el pin Vsys esté desconectado, si no, se puede quemar el empotrado.

Se recomienda conectar todos los rieles negativos entre sí para evitar errores.

Se recomienda usar cables gruesos y cortarlos a la necesidad del usuario. Ya que usar jumpers puede volverse complicado de entender.

Usar palabras cortas mientras se prueba la funcionalidad del juego.

Buscar siempre las hojas de texto de cada componente antes de empezar a simplificar, para ver cuantas compuertas lógicas hay disponibles.

Anotar en una hoja los pines usados en el circuito de incremento, para evitar perder tiempo entendiendo la distribución.

Buscar errores con ayuda de prints, para facilitar ubicar la línea aproximada del error.

Hacer copias de seguridad de versiones del código en caso de necesitar recuperar funciones viejas o probar errores del circuito.

Utilizar la cinta de las protoboards para fijar el circuito a la maqueta y evitar accidentes o cables sueltos.

No conectar cables extremadamente juntos, guardar su espacio para evitar contactos indeseados.

Cortar con cuidado los jumpers para evitar cables quebrados dentro de la protoboard.

Análisis de los resultados

El resultado del proyecto nos deja mucho que desear, la mala organización del tiempo personal derivó en funcionalidades incompletas, por ejemplo, el utilizar las Raspberry sin cable USB, solo con batería. No se pudo completar debido a un error que no permitía que se conectara a internet por si sola, si no que necesitaba de intervención humana en thonny donde se presionaba el botón stop y funcionaba con normalidad.

Evitando esa parte, las demás funcionalidades del programa cumplen con su objetivo, junto con una interfaz ambientada a la estética de Stranger Tings.

Bibliotecas Utilizadas

Nombre	Funcionalidad
Machine	Controlar hardware de las Raspberry PicoW
Time	Manejar el tiempo para el morse
Network	Conectar la Raspberry a Wifi
Usoket as socket	“Puente” entre la PC y las Raspberry
Utime	Time pero en micropython
Gc	Recolector de basura
Import Thread	Usar vacíos hilos al mismo tiempo

Tabla de verdad

A	B	C	D		Y1	Y2	Y3	Y4
0	0	0	0		0	1	0	1
0	0	0	1		0	1	1	0
0	0	1	0		0	1	1	1
0	0	1	1		1	0	0	0
0	1	0	0		1	0	0	1
0	1	0	1		1	0	1	0
0	1	1	0		1	0	1	1
0	1	1	1		1	1	0	0
1	0	0	0		1	1	0	1
1	0	0	1		1	1	1	0
1	0	1	0		1	1	1	1
1	0	1	1		0	0	0	0
1	1	0	0		0	0	0	1
1	1	0	1		0	0	1	0
1	1	1	0		0	0	1	1
1	1	1	1		0	1	0	0

Simplificación de variables

Y2	$Y2 = A'B'C'D' + A'B'C'D + A'B'CD' + A'BCD + AB'C'D' + AB'CD + ABCD$ $Y2 = B'C'(D'+D)(A'+A) + B'CD'(A'+A) + BCD(A'+A)$ $Y2 = B'C' + B'CD' + BCD$ $Y2 = B'(C'+CD') + BCD$ $Y2 = B'(C'D') + BCD$ $Y2 = B'C' + B'D' + BCD$ $Y2 = B'(C'+D') + BCD$	Dist Idem Dist Idem Dist
Y3	$Y3 = A'B'C'D + A'B'CD' + A'BC'D + A'BCD' + AB'C'D + AB'CD' + ABC'D + ABCD'$ $Y3 = C'D(A'B'+A'B+AB'+AB) + CD'(A'B'+A'B+AB'+AB)$ $Y3 = C'D(A'(B'+B)+A(B'+B)) + CD'(A'(B'+B)+A(B'+B))$ $Y3 = C'D(A'+A) + CD'(A'+A)$ $Y3 = C'D + CD'$ $Y3 = C \oplus D$	Dist Dist Idem Idem
Y4	$Y4 = A'B'C'D' + A'B'CD' + A'BC'D' + A'BCD' + AB'C'D' + AB'CD' + ABC'D' + ABCD'$ $Y4 = D'(A'B'C' + A'B'C + A'BC' + A'BC + AB'C' + AB'C + ABC' + ABC)$ $Y4 = D'$	Dist Idem

Circuito

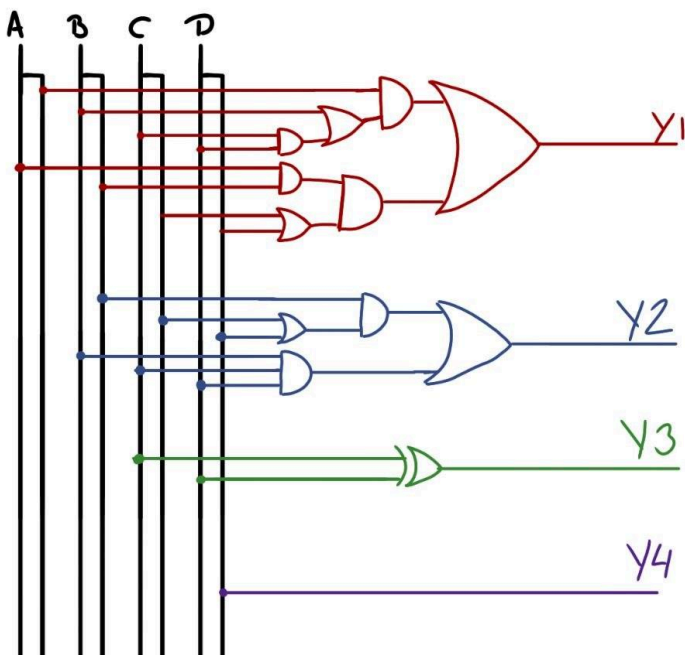
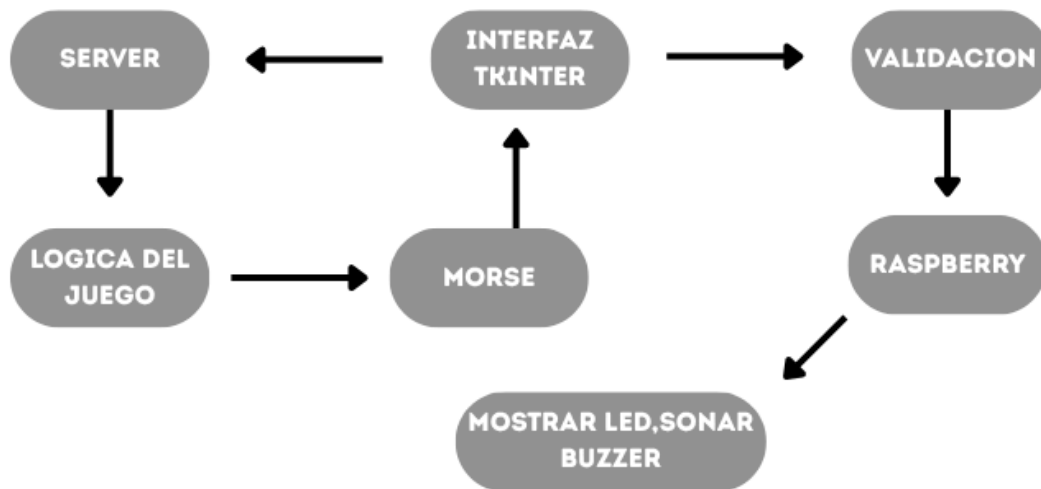


Diagrama de Arquitectura

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA



Bibliografía

ChatGPT. *ChatGPT*. 2026. <<https://chatgpt.com/>>.

Gemini. 2026. <<https://gemini.google.com/app?hl=es>>.

MORSECW. «Alfabeto morse internacional, letras, números, signos, espaciado.» (s.f.).

Python. *Interfaz del recolector de basura*. 2026. <<https://docs.python.org/es/3.8/library/gc.html>>.

—. *Python*. 2026. <<https://docs.python.org/es/3.9/library/threading.html>>.

Website, Just Another JAL. *Just Another JAL Website*. 2022. <Just Another JAL Website>.

BysMax. «*Logical Gates: Complete Guide with Datasheet and Truth Table*» (s.f.).
<<https://electronica.bysmax.com/compuertas-logicas>>

Geeksforgeeks. «*Program to print ASCII Value of a character*» (23 de julio 2025).
<<https://www.geeksforgeeks.org/dsa/program-print-ascii-value-character/>>.